

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO
SPRINT 1 - DOCUMENTO DE DISEÑO CONCEPTUAL



Nombre del Proyecto: FamiGest
Integrantes del equipo: Morales Rios Maria Fernanda



SPRINT 1 – DOCUMENTO DE DISEÑO CONCEPTUAL

Duración: Semanas 3–5

1. Generación de alternativas

- **App móvil con retroalimentación automática por cámara (visión por computadora).**

Descripción general: Aplicación móvil que enseña LSM mediante lecciones cortas y permite practicar haciendo la seña frente a la cámara. El sistema detecta la mano (landmarks) y valida si la seña es correcta para dar retroalimentación inmediata.

Principio de funcionamiento: Detección de mano con landmarks y clasificación de pose (inicialmente para señas estáticas), ejecutado en el dispositivo (on-device) para reducir dependencia de internet.

Qué parte del problema ataca: Ataca el núcleo del problema validado: la falta de retroalimentación inmediata y la incertidumbre del familiar al practicar sin un instructor.

Ventajas esperadas: Aprendizaje más confiable por feedback inmediato; mayor constancia por gamificación; experiencia autónoma (sin depender de terceros).

Limitaciones: Riesgo técnico por variaciones de luz, ángulos y manos; necesidad de dataset mínimo o reglas robustas; posibilidad de falsos negativos (usuario hace bien la seña y el sistema marca mal), lo cual puede desmotivar.

- **App móvil sin cámara (lecciones + quizzes + repetición espaciada)**

Descripción general: Aplicación tipo “curso gamificado” con videos/animaciones de señas, ejercicios de identificación (elige la seña correcta, relaciona palabra–seña), y repetición espaciada para memorizar. No evalúa el gesto del usuario.

Principio de funcionamiento: Contenido estructurado por microlecciones, evaluación por respuestas seleccionadas y seguimiento de progreso.

Qué parte del problema ataca: Ataca accesibilidad y constancia (aprendizaje guiado y motivante), pero no resuelve la validación del gesto.

Ventajas esperadas: Mucho más factible con recursos limitados; bajo riesgo técnico; rápido de implementar y estable.

Limitaciones: Mantiene el punto ciego principal: el usuario puede “creer” que hace bien la seña sin una confirmación real; el salto de teoría a práctica se siente débil.

- **Plataforma con retroalimentación humana (subir práctica y recibir corrección).**

Descripción general: App o sitio donde el usuario practica, sube una foto/video corto, y recibe corrección de un tutor o de una comunidad moderada.

Principio de funcionamiento: Flujo de envío–revisión–retroalimentación; rúbricas simples para corrección; posibilidad de plantillas de comentarios.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Qué parte del problema ataca: Resuelve la validación del gesto con alta calidad (feedback humano), especialmente útil para señas dinámicas. Ventajas esperadas: Corrección más precisa y contextual; menos dependencia de IA; escalable a señas dinámicas sin tanta complejidad algorítmica. Limitaciones: Alto costo operativo (requiere tutores o comunidad); riesgo de privacidad por contenido en video; necesidad de moderación; es difícil sostenerlo siendo proyecto individual.

2. Benchmarking

En los antecedentes revisados se identifican enfoques recurrentes para abordar el aprendizaje y/o traducción de lenguas de señas: (a) aplicaciones integrales que combinan enseñanza y traducción en tiempo real, (b) reconocimiento en dispositivo con modelos entrenados para un alfabeto específico, (c) aprendizaje interactivo contextual con retroalimentación, y (d) arquitecturas cliente-servidor donde el procesamiento se realiza fuera del teléfono. Estos casos permiten comparar qué componentes aportan más valor al aprendizaje, qué eleva el riesgo técnico y bajo qué condiciones un prototipo se vuelve viable.

Soluciones similares que existen (casos analizados):

- **SignBuddy**

Qué es: una aplicación para Android cuyo objetivo es enseñar y traducir lengua de señas en tiempo real; utiliza visión por computadora (YOLOv8) y OpenCV para detectar manos y reconocer gestos, e incluye diccionario, lecciones, tutoriales, quizzes, evaluaciones, juegos y videos.

Qué funciona: la combinación de “contenido + práctica + evaluación” es sólida porque reduce la brecha entre aprender y ejecutar, y los módulos (diccionario/lecciones/juegos) ayudan a sostener uso continuo.

Qué no funciona (o qué se vuelve riesgoso): “traducción en tiempo real + muchas funciones” incrementa alcance y complejidad; si el reconocimiento falla, el usuario pierde confianza rápido (sobre todo si se siente “castigado” por el sistema).

Condiciones bajo las que opera: requiere cámara funcional, buen encuadre de la mano y condiciones de iluminación relativamente estables; además depende del desempeño del detector (YOLOv8) y del pipeline de visión (OpenCV).

Limitaciones: sensibilidad a ruido visual (fondo, iluminación, distancia), variación entre usuarios (tamaño de mano, velocidad, ángulo), y crecimiento de complejidad si se intenta cubrir vocabulario amplio o señas dinámicas desde el inicio.

- **Bengali-Sign**

Qué es: proyecto de interpretación de Lengua de Señas Bengalí basado en aprendizaje supervisado, usando una CNN entrenada con un dataset (KU-BdSL) y bloques



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Squeeze-and-Excitation; procesa la entrada desde cámara o imágenes locales y devuelve la clase del gesto “en tiempo real y sin conexión”.

Qué funciona: el enfoque “on-device y offline” mejora viabilidad operativa (sin depender de red), y acotar el problema al alfabeto hace que la evaluación sea más controlable y medible.

Qué no funciona (o riesgo típico): la generalización del modelo fuera de las condiciones del dataset (otras iluminaciones, fondos o usuarios) puede degradar rendimiento; en prototipos tempranos esto suele ser el principal punto débil.

Condiciones bajo las que opera: funciona mejor cuando las condiciones de captura son similares a las del entrenamiento (iluminación, distancia, fondo) y cuando el conjunto de gestos está bien definido (alfabeto estático).

Limitaciones: necesidad de dataset representativo, y posible caída de precisión si el uso real difiere del entorno de entrenamiento; además su enfoque es específico a BSL, por lo que el método es transferible pero no el contenido.

- **SmartSignPlay**

Qué es: prototipo de app móvil enfocada en enseñar ASL a niños y familias de manera interactiva; el usuario usa un avatar en escenarios cotidianos, interactúa con objetos y recibe retroalimentación con recursos gráficos; contempla reconocimiento con redes neuronales y también modelos matemáticos (splines).

Qué funciona: el aprendizaje contextual (situaciones cotidianas) facilita retención y significado, y la retroalimentación visual reduce incertidumbre incluso si el reconocimiento no es perfecto.

Qué no funciona (para un alcance acotado): los escenarios, avatares y contenidos interactivos elevan tiempo de diseño/producción, lo cual puede ser poco viable si el equipo es pequeño o individual.

Condiciones bajo las que opera: requiere contenido contextual bien diseñado y consistencia en la presentación de señas; el reconocimiento puede ser complementario, no necesariamente el único mecanismo de evaluación.

Limitaciones: alta carga de diseño de experiencia y contenido; posible incremento de complejidad si se pretende cubrir múltiples escenarios o señas dinámicas.

Los antecedentes sugieren que una solución viable para un primer piloto debe:

- 1.- Acotar el alcance a un conjunto pequeño y controlable de señas (como alfabeto/estático), como hacen enfoques tipo Bengali-Sign
- 2.- Priorizar retroalimentación rápida y una experiencia motivante (lecciones cortas, quizzes, elementos lúdicos), como se observa en propuestas tipo SignBuddy y SmartSignPlay



3. Criterios de decisión

- Criterio 1: Impacto sobre el núcleo del problema (retroalimentación y práctica real). Es prioritario porque el problema central incluye la falta de certeza al practicar; si no se atiende, la solución queda incompleta.
- Criterio 2: Factibilidad técnica para desarrollo individual. El alcance debe ser implementable y estabilizable por una sola persona, evitando funciones que disparen complejidad.
- Criterio 3: Tiempo de implementación y madurez alcanzable. Se prioriza la alternativa que permita construir una base sólida y escalable, evitando dependencias que retrasen estabilización.
- Criterio 4: Riesgo operativo y de calidad. Se evalúa qué tan probable es que fallos (reconocimiento inestable, latencia, caídas por red) afecten confianza y continuidad de uso.
- Criterio 5: Requerimientos de infraestructura, costos y privacidad. Alternativas con servidores o transmisión de imágenes elevan costo, puntos de falla y consideraciones de privacidad.

4. Selección de alternativa óptima

Para seleccionar la alternativa más adecuada se utilizó un proceso de eliminación basado en criterios mínimos. La idea fue descartar opciones que, aunque pudieran funcionar en teoría, no son coherentes con el problema central o con las condiciones reales del proyecto.

Se estableció un umbral mínimo:

- Impacto sobre el núcleo del problema
- Factibilidad técnica individual
- Requerimientos de infraestructura, costos y privacidad

Evaluación

- La alternativa de curso gamificado sin cámara no se selecciona como principal porque, aunque es la más viable y estable (factibilidad, tiempo y bajo riesgo), queda corta en impacto: no valida la ejecución del gesto, por lo que el usuario puede seguir sin certeza al practicar. Se conserva como alternativa de contingencia por su alta factibilidad.
- La alternativa de evaluación por servidor no se selecciona porque incrementa requerimientos de infraestructura y riesgo operativo: depende de internet, puede introducir latencia y agrega consideraciones de privacidad por transmisión de



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

imágenes o video; además, eleva la complejidad de mantenimiento para un piloto individual.

- La alternativa de evaluación automática en el dispositivo se selecciona porque cumple los umbrales mínimos: aporta retroalimentación inmediata al gesto (impacto directo), puede acotarse a un alcance viable para un desarrollo individual, y reduce dependencias de infraestructura externa.

Desempate con los criterios restantes

En términos de tiempo y madurez, la evaluación on-device implica más trabajo que un curso sin cámara; por ello, la decisión se sostiene únicamente bajo una delimitación clara del alcance (por ejemplo, iniciar con señas estáticas y un número reducido de lecciones). Con ese alcance acotado, el desarrollo es realizable dentro del periodo y permite entregar un prototipo que demuestre la lógica completa: aprender → practicar → recibir retroalimentación → registrar progreso.

En cuanto al riesgo operativo, el enfoque on-device presenta un riesgo moderado asociado a variaciones de iluminación, encuadre y postura de la mano. Sin embargo, ese riesgo es menor que el del enfoque por servidor en un piloto, porque no depende de conectividad ni introduce latencia o caídas de servicio; además, el riesgo se puede mitigar con instrucciones de uso (guía de encuadre), condiciones mínimas de iluminación y una estrategia de retroalimentación que permita reintentos sin penalización.

Conclusión de la selección

Con base en el análisis anterior, se confirma la elección de la alternativa de evaluación automática en el dispositivo como la más coherente con el problema central y con las condiciones reales del proyecto. La alternativa de curso gamificado sin cámara se mantiene como contingencia en caso de que el reconocimiento no alcance estabilidad mínima o afecte la experiencia de aprendizaje; la alternativa por servidor se descarta en esta etapa por su mayor riesgo operativo, costos e implicaciones de privacidad.

Condiciones bajo las cuales dejaría de ser la mejor opción

La alternativa on-device dejaría de ser la mejor opción si el módulo de reconocimiento produce errores recurrentes que reduzcan la confianza del usuario (por ejemplo, falsos negativos frecuentes), si el contexto de uso no permite el uso de cámara por privacidad, o si el tiempo disponible impide estabilizar el reconocimiento aun con alcance acotado. En cualquiera de estos escenarios, se adoptaría como versión funcional la alternativa de curso



gamificado sin cámara, manteniendo la evaluación automática como una mejora para una fase posterior.

5. Descripción de la solución conceptual

Cómo funciona en términos generales

La solución seleccionada consiste en una aplicación móvil educativa para el aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana orientada a familiares de personas con discapacidad auditiva. La app organiza el aprendizaje en microlecciones cortas y progresivas. Cada lección presenta el gesto objetivo con una explicación breve y un ejemplo visual; posteriormente, el usuario realiza la seña frente a la cámara del dispositivo. El sistema analiza la configuración de la mano a partir de puntos clave (landmarks) y determina si el gesto coincide con el patrón esperado, emitiendo retroalimentación inmediata (correcto/incorrecto). Con base en esa retroalimentación, el usuario puede repetir intentos, mejorar y completar la actividad. El avance y el desempeño se registran para mostrar progreso en la experiencia de aprendizaje.

Usuarios o beneficiarios

El usuario principal son familiares (padres, madres, hermanos, cuidadores o pareja) que desean aprender LSM para comunicarse mejor en su entorno familiar. Los beneficiarios indirectos son las personas con discapacidad auditiva, al mejorar la comunicación cotidiana, la inclusión y la participación dentro de la familia.

Condiciones necesarias para operar

La aplicación requiere un dispositivo móvil con cámara funcional y un entorno con iluminación suficiente para captar correctamente la mano. El usuario debe colocar la mano dentro del encuadre siguiendo indicaciones básicas (distancia, orientación y visibilidad). Para el piloto se asume un uso en condiciones relativamente controladas (sin fondos extremadamente complejos y con luz estable) para favorecer consistencia en la retroalimentación.

Alcances y límites actuales

En la fase actual se delimita a un conjunto reducido de contenido: 3 lecciones iniciales y reconocimiento de señas estáticas (sin movimiento complejo). No se contempla en esta etapa un traductor completo en tiempo real ni el reconocimiento de señas dinámicas, ya que implican mayor complejidad técnica y requerimientos de datos. La solución se plantea como prototipo/piloto: su objetivo es validar la lógica de aprendizaje y la retroalimentación automática en un alcance acotado.

Criterios de éxito esperados



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Se considerará exitosa si:

- 1.- 2 usuarios completan las 3 lecciones del piloto y comprenden la retroalimentación
- 2.- El sistema ofrece retroalimentación consistente y comprensible en condiciones de uso definidas
- 3.- El flujo de aprendizaje se mantiene claro (aprender → practicar → recibir retroalimentación → avanzar) y el progreso se refleja de forma visible;
- 4.- No se presentan errores sistemáticos de reconocimiento que afecten la confianza del usuario durante la práctica.

7. Conclusión

La solución conceptual seleccionada responde de forma directa al problema central al combinar aprendizaje guiado con práctica y retroalimentación inmediata, lo que permite reducir la incertidumbre del usuario al ejecutar señas. Al delimitar el alcance a 3 lecciones y señas estáticas, se mantiene la viabilidad del desarrollo individual sin perder coherencia técnica. Este enfoque establece una base sólida para validar la experiencia de aprendizaje y el funcionamiento del reconocimiento en un piloto, antes de escalar a más lecciones o incorporar señas dinámicas.

8. Bibliografía

Proceedings of the International Conference on Technology 4 Education 2024, Volume 1. 2025. doi: 10.1007/978-981-96-5761-2.

Md. J. Raihan, M. I. Labib, A. A. J. Jim, J. J. Tiang, U. Biswas, and A.-A. Nahid, “Bengali-Sign: A Machine Learning-Based Bengali sign language interpretation for Deaf and Non-Verbal people,” *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5351, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24165351.

C.-H. Chuan and C. A. Guardino, “Designing SmartSignPlay,” *ACM*, pp. 45–48, Mar. 2016, doi: 10.1145/2876456.2879483.